

B2B31CZS / BD5B31CZS

Návrh číslicových IIR filtrů

Doc. Ing. Petr Pollák, CSc.

10. listopadu 2025 - 20:44

Část I

IIR filtry - obecné vlastnosti

Diferenční rovnice

$$y[n] = b_0x[n] + b_1x[n-1] + \cdots + b_Mx[n-M] \\ - a_1y[n-1] + \cdots + a_Ny[n-N]$$

Přenosová funkce

$$H(z) = \frac{\sum_{k=0}^M b_k z^{-k}}{\sum_{k=0}^N a_k z^{-k}} = \sum_{k=1}^N \frac{k_k}{1 - p_k z^{-1}} \quad (a_0 = 1)$$

Impulzní odezva

$$h[n] = \sum_{k=1}^N k_k p_k^n$$

IIR : nulové body a póly, frekvenční chka, metoda návrhu

$$H(z) = \frac{\sum_{k=0}^M b_k z^{-k}}{\sum_{k=0}^N a_k z^{-k}} = \frac{\prod_{k=1}^M 1 - z_k z^{-1}}{\prod_{k=1}^N 1 - p_k z^{-1}}$$

- IIR filtry mají obecné nuly a póly přenosové funkce $H(z)$
- póly modelují maxima (špičky) modulové frekv. chky $|H(e^{j\theta})|$
- nuly modelují minima (údolí) modulové frekv. chky $|H(e^{j\theta})|$
- podmínka (test) stability IIR filtru
 - póly $H(z)$ musí ležet uvnitř jednotkové kružnice
 - impulzní odezva $h[n]$ musí být odeznívající (omezená)
- fázová charakteristika je obecně nelineární

Metoda návrhu číslicových IIR filtrů :

- návrh **analogového prototypu** (filtru ve spojitém čase)
- **transformace prototypu** do diskretní oblasti

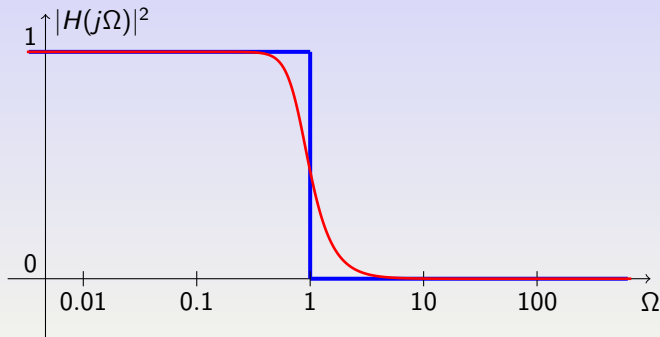
Část II

Princip návrhu analogových filtrů (stručné shrnutí a přehled)

Aproximace frekvenční charakteristiky ideální NDP

Základem návrhu je **prototyp ideální normalizované dolní propusti (NIDP)**

- mezní kmitočet je roven 1

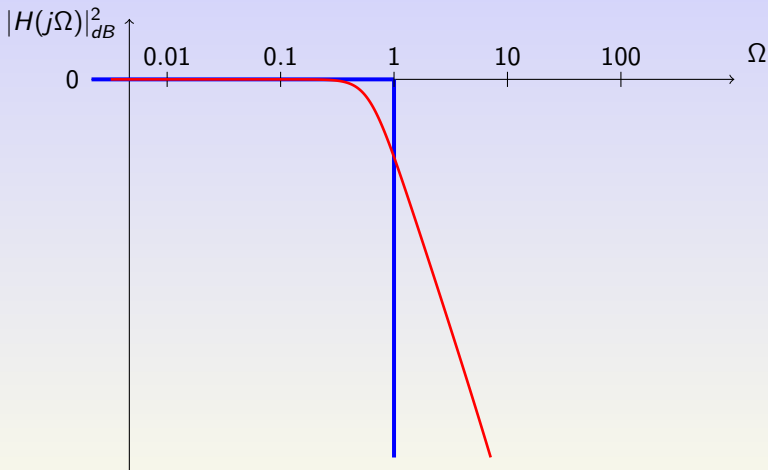


Ideální NDP **není realizovatelná**

- musí být spojitý přechod mezi propustným a nepropustným pásmem

⇒ **aproximace modulové frekvenční charakteristiky**

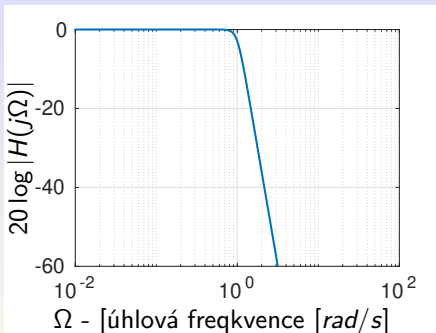
Aproximace frekvenční charakteristiky ideální NDP v dB



Butterworthova aproximace (DP)

$$|H(j\Omega)|^2 = \frac{1}{1 + \Omega^{2n}}$$

- aproximace modulové charakteristiky mocninnou funkcí
- modulová frekv.chka je maximálně plochá (monotónní)



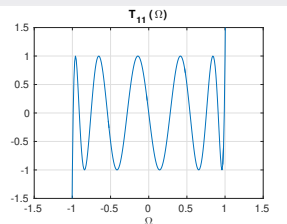
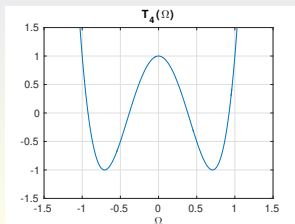
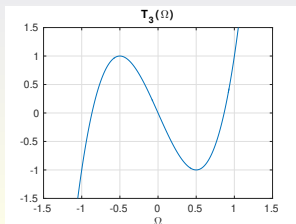
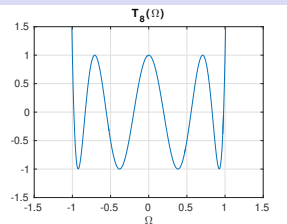
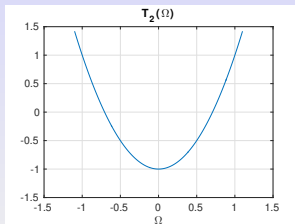
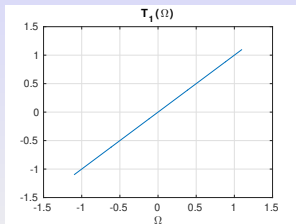
- nevýhodou je široké přechodové pásmo
- pro užší přechodové pásmo → isoextremální aproximace (Čebyševova či eliptická aproximace)

Čebyševovy polynomy

- aproximace nuly v intervalu $(-1, 1)$

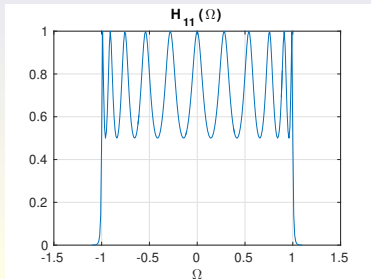
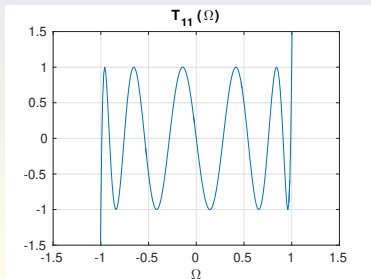
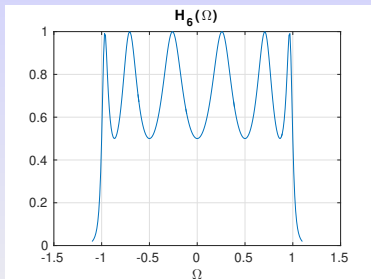
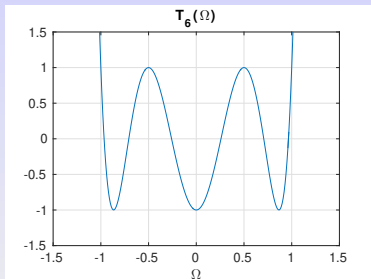
$$T_n(\Omega) = \begin{cases} \cos(n \cdot \arccos \Omega), & |\Omega| \leq 1, \\ \cosh(n \cdot \operatorname{arccosh} \Omega), & |\Omega| > 1, \end{cases}$$

$$\begin{aligned} |\Omega| &\leq 1, \\ |\Omega| &> 1, \end{aligned}$$



Čebyševova isoextremální aproximace NDP

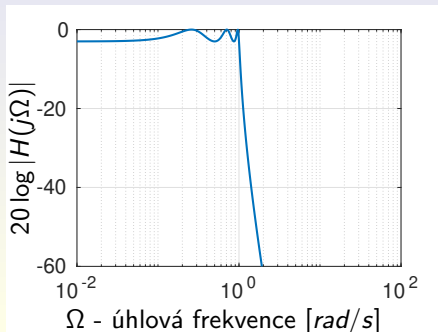
Normovaná dolní propust (NDP) : $|H(\Omega)|^2 = \frac{1}{1 + T_n^2(\Omega)}$



Čebyševova (isoextremální) aproximace obecné DP (Typ I)

$$|H(j\Omega)|^2 = \frac{1}{1 + \epsilon^2 T_n^2(\Omega)}$$

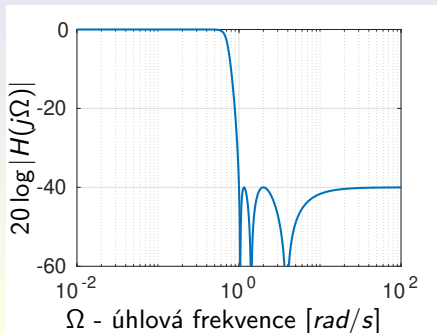
- aproximace modulové charakteristiky Čebyševovými polynomy
- modulová frekv.chka je zvlněná v propustném pásmu (zvlnění je rovnoměrné - equiripple)
- mod.frekv.chka je maximálně plochá v nepropustném pásmu
- užší přechodové pásmo



Inverzní Čebyševova aproximace obecné DP (Typ II)

$$|H(j\Omega)|^2 = \frac{1}{1 + [\epsilon^2 T_n^2(\Omega)]^{-1}}$$

- modulová frekv.chka je zvlněná v nepropustném pásmu (rovnoměrné zvlnění - equiripple)
- mod.frekv.chka je maximálně plochá v propustném pásmu
- přechodové pásmo opět užší (stejně jako pro Čebyšev typu I)

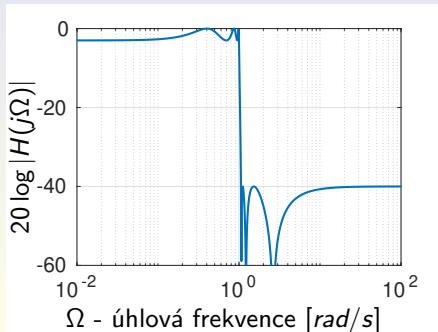


Eliptická (Cauerova) aproximace DP

$$|H(j\Omega)|^2 = \frac{1}{1 + \epsilon^2 R_n^2(\xi, \Omega)}$$

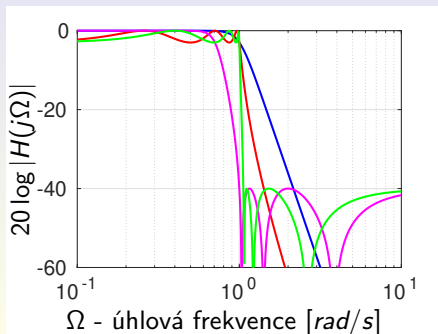
- modulová frekv. chka je rovnoměrně zvlněná v propustném i nepropustném pásmu
- nejužší přechodové pásmo

$R_n(\xi, \Omega)$... racionální eliptická funkce (Čebyševova racionální fce)
 ϵ - zvlnění, ξ - selektivní faktor (šířka přechodového pásma)



Srovnání filtrů s jednotlivými aproximacemi

Aproximace	Butter	Cheby1	Cheby2	Ellip
Stejné přechodové pásmo	$N_{Butt} > N_{Ch1} = N_{Ch2} > N_{Ell}$			
Stejný řád	$B_{Butt} > B_{Ch1} = B_{Ch2} > B_{Ell}$			
Zvlnění $ H(j\Omega) ^2$	-	Prop.p.	Neprop.p.	Obě pásma



Frekvenční transformace NDP

Změna typu filtru:

- NDP $\rightarrow$ DP s mezním kmitočtem ω_c

$$H(s) \rightarrow H(s_{DP}) \quad \Rightarrow \quad s_{DP} = \frac{s}{\omega_c}$$

- NDP $\rightarrow$ HP s mezním kmitočtem ω_c

$$H(s) \rightarrow H(s_{HP}) \quad \Rightarrow \quad s_{HP} = \frac{\omega_c}{s}$$

- NDP $\rightarrow$ PP s mezními kmitočty ω_1 a ω_2

$$H(s) \rightarrow H(s_{PP}) \quad \Rightarrow \quad s_{PP} = \frac{s^2 + \omega_0^2}{s \omega_\Delta}$$
$$\omega_0^2 = \omega_1 \omega_2, \quad \omega_\Delta = \omega_2 - \omega_1$$

- NDP $\rightarrow$ PZ s mezními kmitočty ω_1 a ω_2

$$H(s) \rightarrow H(s_{PZ}) \quad \Rightarrow \quad s_{PZ} = \frac{s \omega_\Delta}{s^2 + \omega_0^2}$$
$$\omega_0^2 = \omega_1 \omega_2, \quad \omega_\Delta = \omega_2 - \omega_1$$

Příklad frekvenční transformace NDP na DP

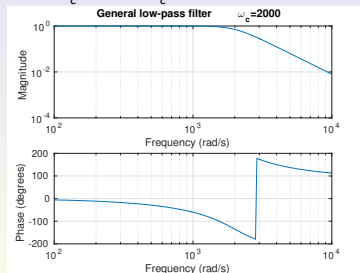
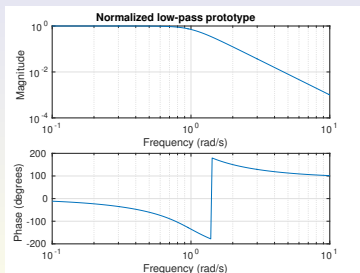
Frekvenční transformace normalizované DP:

$$H_{DP}(s) \Rightarrow H_{NDP}\left(\frac{s}{\omega_c}\right) \quad \rightarrow \quad H_{DP}(j\omega) \Rightarrow H_{NDP}\left(j\frac{\omega}{\omega_c}\right)$$

PŘÍKLAD: transformace DP 3. řádu

$$H(j\omega) = \frac{1}{(j\omega)^3 + 2(j\omega)^2 + 2j\omega + 1} \Rightarrow H'(j\omega) = \frac{1}{\left(j\frac{\omega}{\omega_c}\right)^3 + 2\left(j\frac{\omega}{\omega_c}\right)^2 + 2j\frac{\omega}{\omega_c} + 1}$$

$$H(j\omega) = \frac{1}{a_3(j\omega)^3 + a_2(j\omega)^2 + a_1j\omega + a_0} \Rightarrow H'(j\omega) = \frac{1}{\frac{a_3}{\omega_c^3}(j\omega)^3 + \frac{a_2}{\omega_c^2}(j\omega)^2 + \frac{a_1}{\omega_c}j\omega + a_0}$$



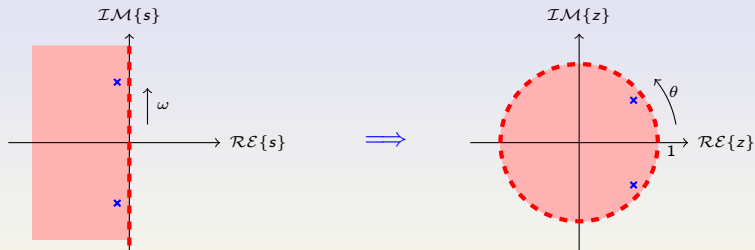
Část III
Návrh číslicových IIR filtrů

Návrh číslicových IIR filtrů

Princip - transformace analogového prototypu

Požadavky na vlastnosti transformace $H(s)$ na $H(z)$:

- $|H(j\omega)| \approx |H(e^{j\theta})|$... zachování frekvenční charakteristiky
→ mapování imaginární osy roviny s (p) na jednotkovou kružnici roviny z
- zachování stability analogového filtru při transformaci $s \rightarrow z$
→ mapování levé polov roviny s do vnitřku jednotkové kružnice v rovině z



Možné přístupy:

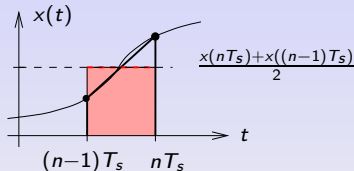
- bilineární transformace
- metoda invariance impulzní odezvy

Bilineární transformace - obecné odvození

$$x(t) = \frac{dy(t)}{dt} \quad 1. \text{ derivace ve spojitém čase}$$

Odvození vztahu mezi $x(t)$ a $y(t)$ v diskrétním čase (tj. v z -oblasti):

$$\int_{(n-1)T_s}^{nT_s} x(t) dt = \int_{(n-1)T_s}^{nT_s} \frac{dy(t)}{dt} dt$$



$$T_s \cdot \frac{x(nT_s) + x((n-1)T_s)}{2} = y(nT_s) - y((n-1)T_s)$$

$$\frac{T_s}{2}(x[n] + x[n-1]) = y[n] - y[n-1]$$

$$\frac{T_s}{2}X(z)(1 + z^{-1}) = Y(z)(1 - z^{-1})$$

Diskrétní čas: $X(z) = \frac{2}{T_s} \cdot \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}} \cdot Y(z)$

$$\Rightarrow s \equiv \frac{2}{T_s} \cdot \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}$$

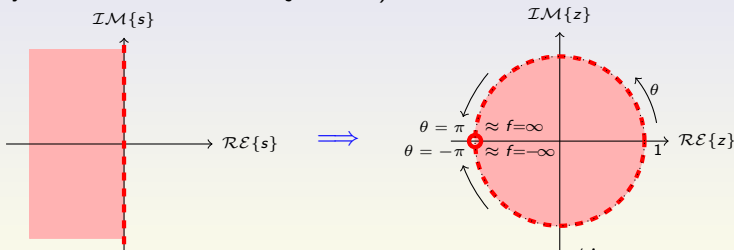
Spojitý čas: $X(s) = s \cdot Y(s)$

Bilineární transformace - vlastnosti

Transformační vztah pro diskretizaci, tj. $H(s) \rightarrow H(z)$

$$s \equiv K \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}, \quad K = \frac{2}{T_s} \Rightarrow H_d(z) = H_c \left(K \cdot \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}} \right)$$

- levá polorovina $s \rightarrow$ celý vnitřek jednotkové kružnice v z (stabilita)
- imaginární osa v s se mapuje přesně na jednotkovou kružnici v z
- frekvenční osa je zkreslená - nekonečná osa ω v s -rovině se mapuje na konečnou polovinu j.k. v z -rovině (vyšší frekvence se zahušťují, výsledná mezní frekvence je menší)



- kompenzace posunu mezní frekvence :

$$K = \frac{\omega_c}{\tan \left(\omega_c \frac{T_s}{2} \right)}$$

PŘÍKLAD: Bilineární transformace filtru 2. řádu

$$H(s) = \frac{d_0 s^2 + d_1 s + d_2}{c_0 s^2 + c_1 s + c_2} \quad \Rightarrow \quad H(z) = H(s) \Big|_{s=K \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}, \quad K = \frac{\omega_c}{\tan\left(\omega_c \frac{T_s}{2}\right)}}$$

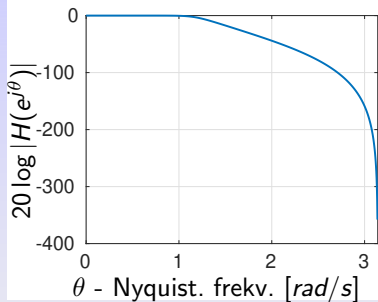
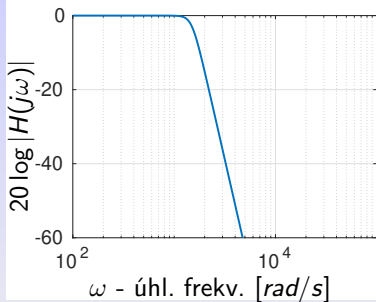
$$\begin{aligned} H(z) &= \frac{d_0 \left(K \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}} \right)^2 + d_1 K \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}} + d_2}{c_0 \left(K \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}} \right)^2 + c_1 K \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}} + c_2} \cdot \frac{(1+z^{-1})^2}{(1+z^{-1})^2} \\ &= \frac{d_0 K^2 (1-z^{-1})^2 + d_1 K (1-z^{-1})(1+z^{-1}) + d_2 (1+z^{-1})^2}{c_0 K^2 (1-z^{-1})^2 + c_1 K (1-z^{-1})(1+z^{-1}) + c_2 (1+z^{-1})^2} \\ &= \frac{d_0 K^2 (1-2z^{-1}+z^{-2}) + d_1 K (1-z^{-2}) + d_2 (1+2z^{-1}+z^{-2})}{c_0 K^2 (1-2z^{-1}+z^{-2}) + c_1 K (1-z^{-2}) + c_2 (1+2z^{-1}+z^{-2})} \\ &= \frac{d_0 K^2 + d_1 K + d_2 + (-2d_0 K^2 + 2d_2) \cdot z^{-1} + (d_0 K^2 - d_1 K + d_2) \cdot z^{-2}}{c_0 K^2 + c_1 K + c_2 + (-2c_0 K^2 + cd_2) \cdot z^{-1} + (c_0 K^2 - c_1 K + c_2) \cdot z^{-2}} \\ &= \frac{\frac{d_0 K^2 + d_1 K + d_2}{c_0 K^2 + c_1 K + c_2} + \frac{-2d_0 K^2 + 2d_2}{c_0 K^2 + c_1 K + c_2} \cdot z^{-1} + \frac{d_0 K^2 - d_1 K + d_2}{c_0 K^2 + c_1 K + c_2} \cdot z^{-2}}{1 + \frac{-2c_0 K^2 + cd_2}{c_0 K^2 + c_1 K + c_2} \cdot z^{-1} + \frac{c_0 K^2 - c_1 K + c_2}{c_0 K^2 + c_1 K + c_2} \cdot z^{-2}} \end{aligned}$$

⇓

$$H(z) = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2}}{a_0 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2}}$$

$$\begin{aligned} b_0 &= \frac{d_0 K^2 + d_1 K + d_2}{c_0 K^2 + c_1 K + c_2}, \quad b_1 = \frac{-2d_0 K^2 + 2d_2}{c_0 K^2 + c_1 K + c_2}, \quad b_2 = \frac{d_0 K^2 - d_1 K + d_2}{c_0 K^2 + c_1 K + c_2} \\ a_0 &= 1, \quad a_1 = \frac{-2c_0 K^2 + cd_2}{c_0 K^2 + c_1 K + c_2}, \quad a_2 = \frac{c_0 K^2 - c_1 K + c_2}{c_0 K^2 + c_1 K + c_2} \end{aligned}$$

Analogový a číslicový IIR Butterworth (bilineární transformace)



Frekvenční charakteristika analogového filtru:

- nekonečný frekv. rozsah, obvykle log. měřítko na frekv. ose

Frekvenční charakteristika číslicového filtru:

- konečný frekvenční rozsah $0 \div \pi \approx 0 \div f_s/2$
(obvykle lineární měřítko na frekv. ose)
- zkreslení frekv. osy, tj. $\theta = \pi \approx \omega = \infty$
→ mezní kmitočet obecně posunut k 0
(kompenzováno při transformaci konstantou K)
- POZOR! **Možná numerická nestabilita pro vyšší řády!**

Díky mnoha násobením při přepočtu koeficientů, např. $b_0 = \frac{d_0 K^2 + d_1 K + d_2}{c_0 K^2 + c_1 K + c_2}, \dots$

Metoda invariance impulzové odezvy

Založena na vzorkování impulzní odezvy analogového filtru

Vzorkování s krokem $T_s = 1/f_s$: $h_d[n] = h_c(nT_s)$

$$H_c(s) = \frac{D(s)}{C(s)} = \sum_{k=1}^M \frac{k_k}{s - p_k}$$

$$h_c(t) = \sum_{k=1}^M k_k e^{p_k t} \implies h_d[n] = \sum_{k=1}^M k_k e^{p_k n T_s} = \sum_{k=1}^M k_k (e^{p_k T_s})^n$$

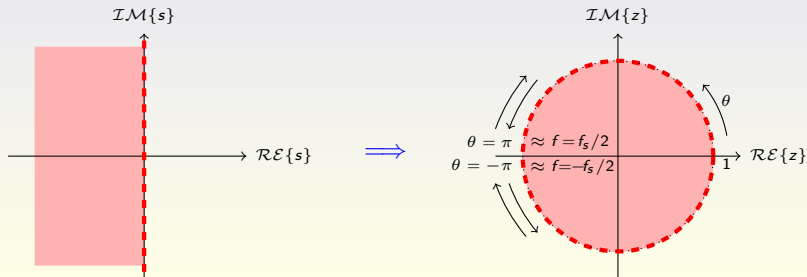


Přenosová funkce $H(z)$ pro známé póly p_k přenosové funkce $H(s)$

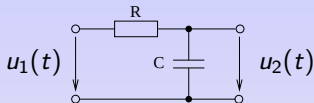
$$H_d(z) = \sum_{k=1}^M \frac{k_k}{1 - e^{p_k T_s} z^{-1}} = \frac{B(z)}{A(z)}$$

Metoda invariance impulzové odezvy - vlastnosti

- vzorkování impulzové odezvy nemění stabilitu filtru (omezená impulzní odezva je po vzorkování stále omezená)
- frekvenční osa není zkreslená (ale pohybuje se opakovaně periodicky po jednotkové kružnici)
- vzorkování zavádí periodizaci ve frekvenční oblasti
$$-\pi \div \pi \approx -f_s/2 \div f_s/2$$
- vzorkovací frekvence musí být dostatečně velká, tj. $f_s \gg 2f_c$, jinak $|H(e^{j\theta})|$ může být zkresleno díky překryvům periodicky se opakující $|H(j\omega)|$ na kmitočtech ω_s (f_s)



Příklad - diskretizace prototypu 1. řádu



$$R = 1000 \, \Omega$$

$$C = 159 \, nF$$

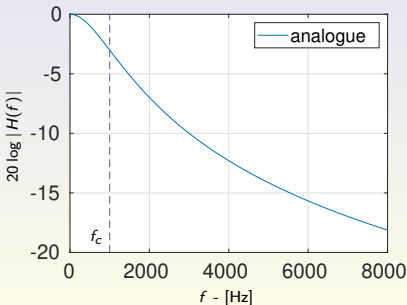
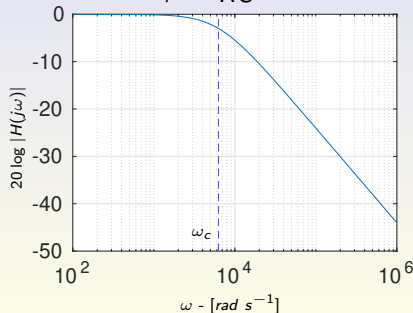
$$H(s) = \frac{1}{1 + sCR} = \frac{1}{1 + s\tau} = \frac{\frac{1}{\tau}}{\frac{1}{\tau} + s} \quad \tau = RC$$

$$H(s) = \frac{1}{0.159 \cdot 10^{-3}s + 1} = \frac{6289}{s + 6289}$$

$$H(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega\tau} = \frac{1}{1 + \frac{j\omega}{\omega_c}} \quad H(f) = \frac{1}{1 + j\frac{2\pi f}{\omega_c}}$$

$$\omega_c = \frac{1}{\tau} = \frac{1}{RC} = 6289 \, \text{rad s}^{-1}$$

$$f_c = \frac{\omega_c}{2\pi} = 1000 \, \text{Hz}$$



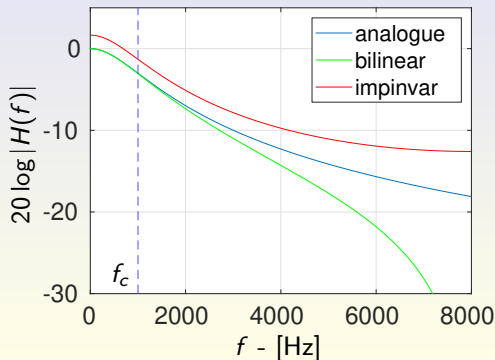
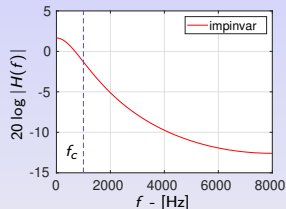
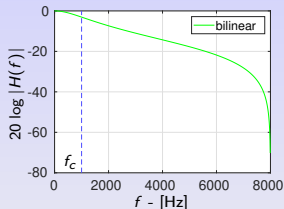
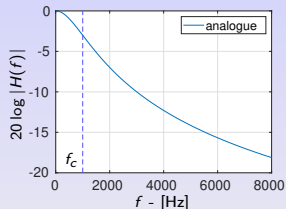
Dolní propust s Butterwortovou aproximací 1. řádu !

Příklad - diskretizace prototypu 1. řádu

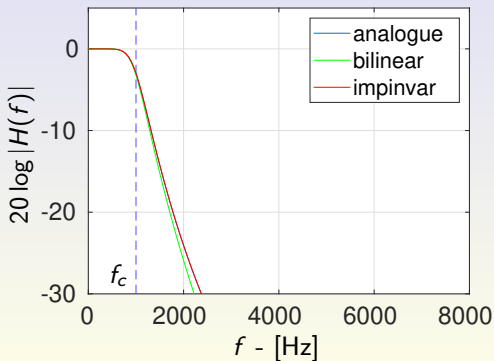
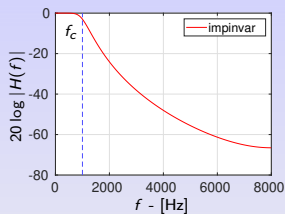
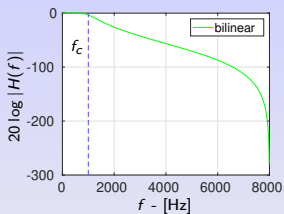
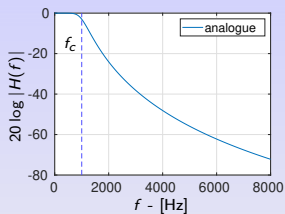
$$H(s) = \frac{1}{0.159 \cdot 10^{-3}s + 1}$$

$$H(z) = \frac{-0.1643 - 0.1643 z^{-1}}{1 - 0.6715 z^{-1}}$$

$$H(z) = \frac{0.3931}{1 - 0.675 z^{-1}}$$



Příklad - diskretizace prototypu 4. řádu



Část IV

Návrh číslicových IIR filtrů v MATLABu

Funkce **butter**, **cheby1**, **cheby2**, **ellip**

```
[b,a] = butter ( N, W, 'ftype' ) ;  
[b,a] = cheby1 ( N, Rp, W, 'ftype' ) ;  
[b,a] = cheby2 ( N, Rs, W, 'ftype' ) ;  
[b,a] = ellip ( N, Rp, Rs, W, 'ftype' ) ;
```

- N ...řád filtru
- W ...vektor mezních kmitočtů (1 nebo 2 prvky)
- Rp ...zvlnění v propustném pásmu (v dB) - maximální útlum
- Rs ...zvlnění v nepropust. pásmu (v dB) - požadovaný útlum
- 'ftype' ...typ filtru ('low', 'high', 'bandpass', 'stop')
- b ...koeficienty čitatele přenosové funkce
- a ...koeficienty jmenovatele přenosové funkce

POZN.1: u filtrů typu **PP** a **PZ** - výsledný **řád** je **2N**

POZN.2: diskretizace je provedena na bázi **bilineární transformace**

Empirický návrh IIR filtrů v MATLABu

Funkce **butter**, **cheby1**, **cheby2**, **ellip**: = výpočet koeficientů IIR filtru pro daný (zvolený) řád a danou mezní frekvenci, tj.:

- empirický (iterativní) návrh
- po návrhu **modulová frekv. chka musí být ověřena** (nesplnění požadavků → vyšší řád či jiná aproximace)
- návrh může být **numericky nestabilní** (pro vyšší řády)
stabilita navrženého filtru **musí být ověřena**
 - pomocí fce **impz** (impulzní odezva musí být odeznívající)
 - pomocí fce **zplane** (póly musí být uvnitř jednotkové kružnice)
 - pomocí fce **roots** a **abs**
(modul všech pólů musí být menší než 1)

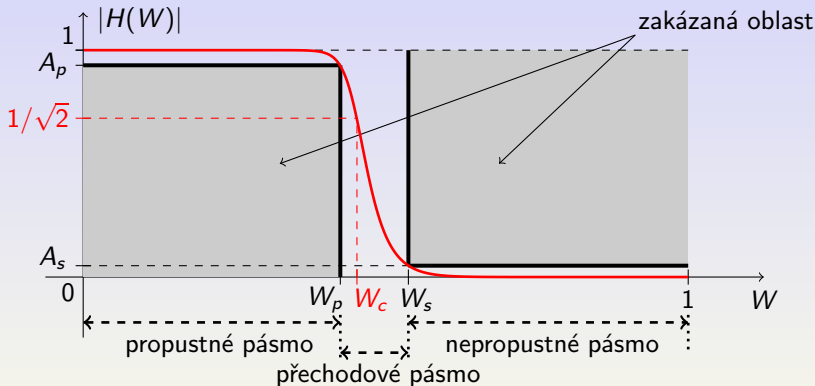
Analytický návrh **optimálního filtru**

→ **návrh z tolerančního pole**

Toleranční pole (dolní propust) - Butterworthova aproximace

Definice možných hodnot modulové frekvenční charakteristiky $|H(W)|$

W ... normalizovaná frekvence, tj. $W \in \langle 0, 1 \rangle \approx f \in \langle 0, f_s/2 \rangle$
(jak používáno v návrhu filtrů v MATLABu)



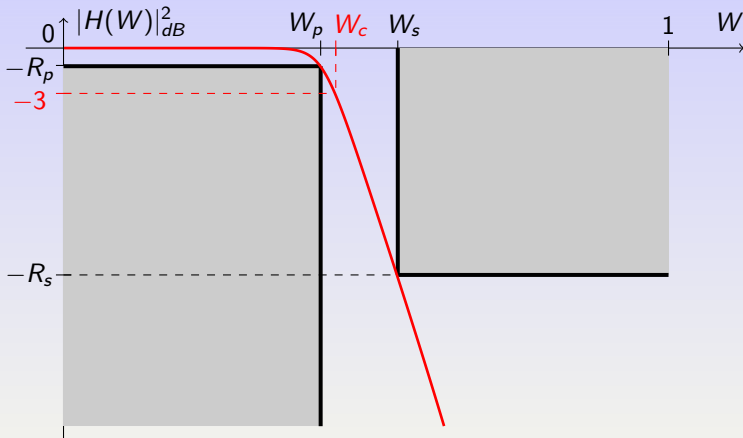
W_p, W_s ... hranice propustného a nepropustného pásma

A_p, A_s ... povolená/žádaná hodnota útlumu v propust./neprop. pásmu

Optimální filtr: N ... minimální řád splňující požadavky

W_c ... mezní frekvence - pokles mod.chky na $1/\sqrt{2}$

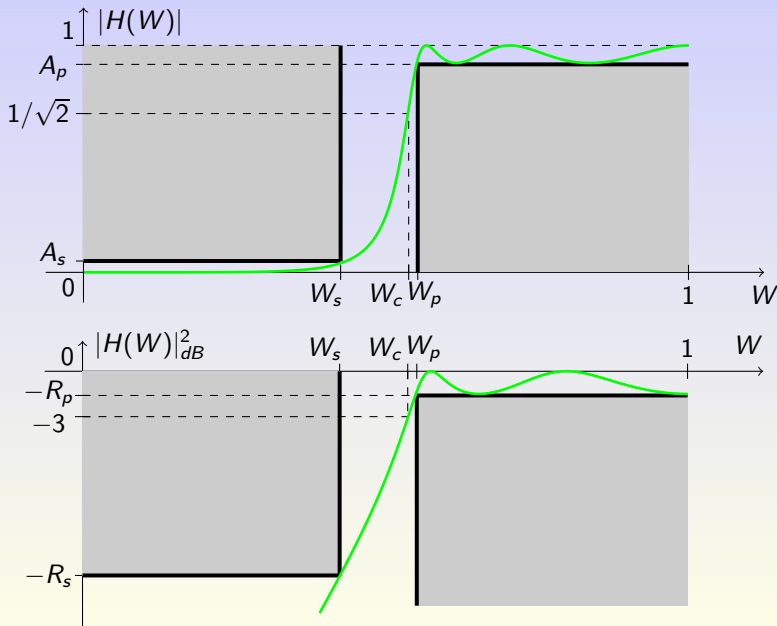
Toleranční pole v dB (DP) - Butterworthova aproximace



Záporné hodnoty zesílení $|H(W)|^2_{dB}$... kladné hodnoty **útlumu**

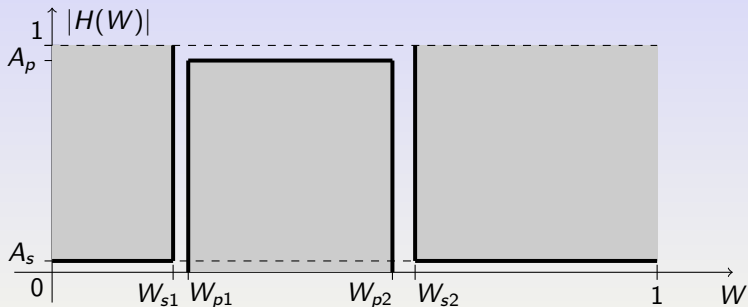
W_c ... mezní kmitočet - útlum roven 3 dB
(pokles výkonu na $1/2$)

Toleranční pole horní propusti - Čebyšev



Toleranční pole pásmové propusti

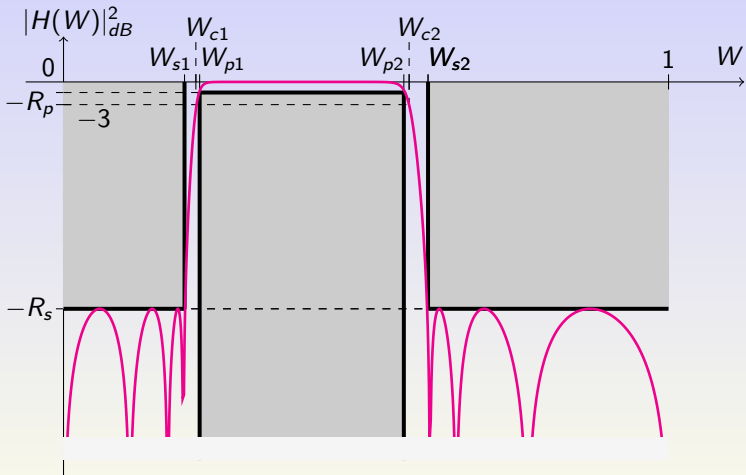
Filtr typu pásmová propust - 1 propustné a nepropustná pásma
(2 mezní kmitočty)



Podmínka pro hranice propustného a nepropustného pásma:

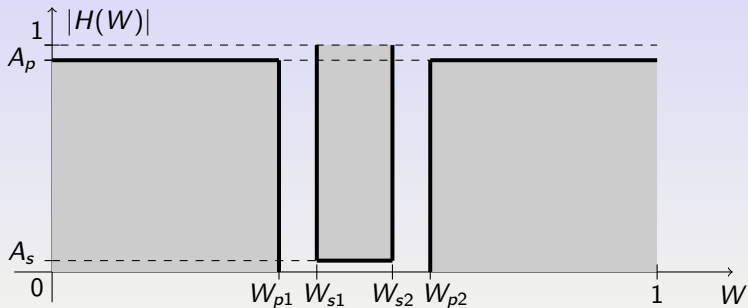
$$W_{s1} < W_{p1} \quad W_{s2} > W_{p2}$$

Toleranční pole v dB pro PP - inverzní Čebyšev



Toleranční pole pásmové zadrž

Pásmová zadrž - 2 propustná a 1 nepropustné pásmo
(2 mezní kmitočty)



Hranice přechodových pásem:

$$W_{s1} > W_{p1} \quad W_{s2} < W_{p2}$$

Funkce **butterd**, **cheb1ord**, **cheb2ord**, **ellipord**

$$[N, W] = \text{fcnname} (W_p, W_s, R_p, R_s) ;$$

Vstupní parametry:

- W_p ... hranice propustného pásma (normovaná frekvence)
- W_s ... hranice nepropustného pásma (normovaná frekvence)
- R_p ... zvlnění v propustném pásmu v dB (maximální útlum)
- R_s ... zvlnění v nepropustném pásmu v dB (minimální útlum)

Výstupy:

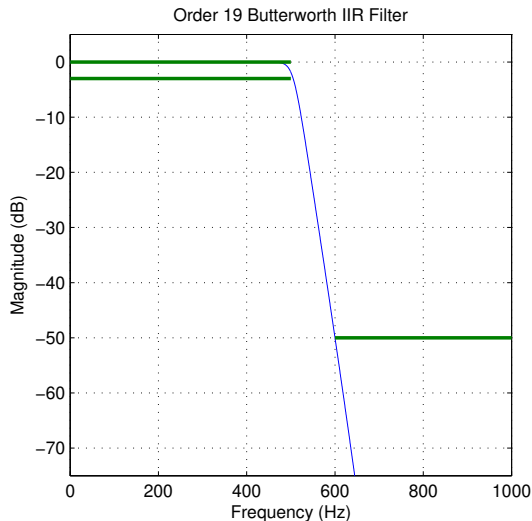
- Požadovaný vstup pro funkce **butter**, **cheby1**, **cheby2**, **ellip**
 N ... optimální (nejmenší možný) řád filtru
 W_c ... vektor všech mezních kmitočtů (normovaných)

Část V

Příklady návrhů IIR filtrů

Příklad: Interaktivní návrh IIR filtrů pomocí *filtdemo*

Half-band, Butterworth



BUTTER

Fsamp 2000

Fpass 500

Fstop 600

Rpass 3

Rstop 50

Order

☒ Auto: 19

☐ Set: 22

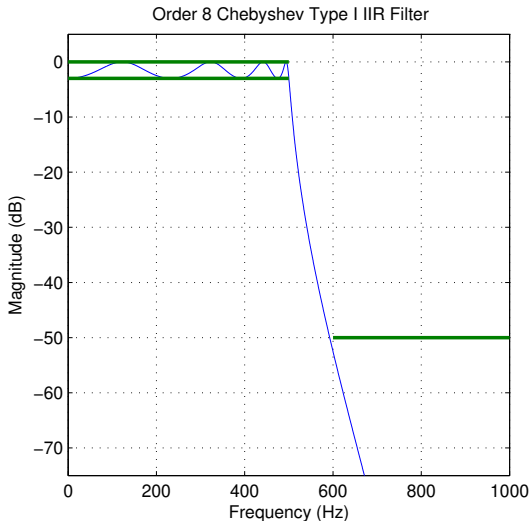
Full view

Info

Close

Příklad: Interaktivní návrh IIR filtrů pomocí *filtdemo*

Half-band, Čebyšev



CHEBY1

Fsamp 2000

Fpass 500

Fstop 600

Rpass 3

Rstop 50

Order

☒ Auto: 8

☐ Set: 22

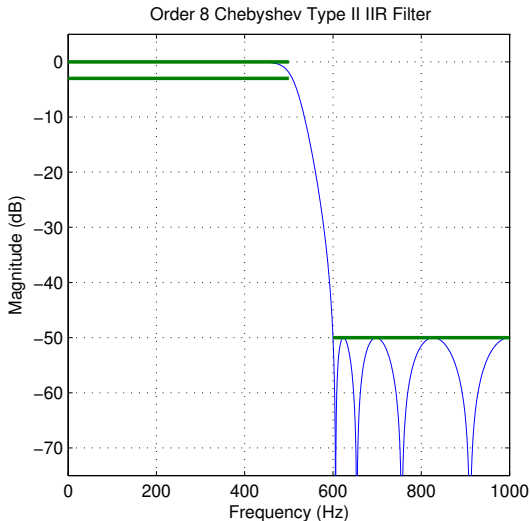
Full view

Info

Close

Příklad: Interaktivní návrh IIR filtrů pomocí *filtdemo*

Half-band, inverzní Čebyšev



CHEBY2

Fsamp 2000

Fpass 500

Fstop 600

Rpass 3

Rstop 50

Order

☒ Auto: 8

☐ Set: 22

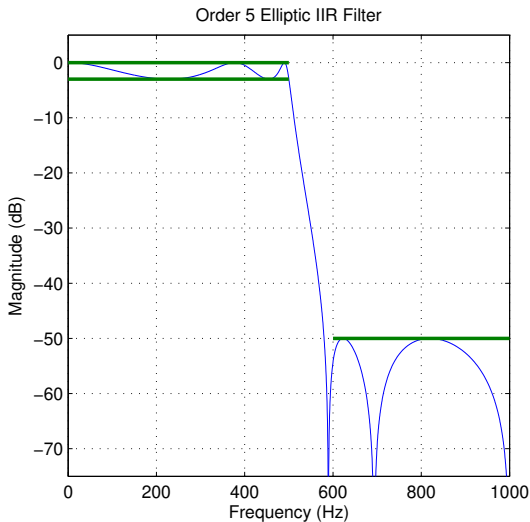
Full view

Info

Close

Příklad: Interaktivní návrh IIR filtrů pomocí *filtdemo*

Half-band, Eliptický filtr



ELLIP

Fsamp 2000

Fpass 500

Fstop 600

Rpass 3

Rstop 50

Order

☒ Auto: 5

☐ Set: 22

Full view

Info

Close

Děkuji za pozornost !